

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 新潟大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2回 予想問題

数 学

(理学部, 工学部, 歯学部,
医学部 (医学科, 保健学科放射線技術科学専攻))

注 意 事 項

- この問題冊子は、試験開始の合図があるまで開いてはならない。
- 問題は大問

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

 の6題からなる。解答すべき問題は受験学部・学科・選抜方法によって異なる。
- 解答はすべて、問題ごとに指定された解答用紙に記入すること。指定と異なる解答用紙に記入された解答は零点となる。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 受験学部、学科、専攻、選抜方法により解答すべき問題 (○印)、解答用紙の枚数及び解答時間は、下表のとおりである。

受験学部 (学科, 専攻, 選抜方法)	解答すべき問題 (○印)						解答 用紙 の枚数	解答 時間
	1	2	3	4	5	6		
理学部 (理数重点選抜) 及び工学部	○	○	○	○	○		5 枚	120 分
理学部 (野外科科学志向選抜) 及び 医学部 (保健学科放射線技術科学専攻)	○	○	○	○			4 枚	90 分
歯学部		○	○	○	○		4 枚	90 分
医学部 (医学科)			○	○	○	○	4 枚	90 分

- 下書きは、問題冊子の余白を使用すること。
- 本書では各大問を 25 点として採点する。5 題型は 125 点満点, 4 題型は 100 点満点である。

6 正の整数 n に対して

$$M_n = \sum_{k=1}^n \frac{\log k}{k}$$

とおく。ただし、対数は自然対数とし、 e は自然対数の底である。必要ならば $2.7 < e < 2.8$ を用いてよい。次の問いに答えよ。

(1) 関数 $f(x) = \frac{\log x}{x}$ は $x \geq e$ の範囲で減少することを示せ。

(2) $t > 1$ のとき、定積分 $\int_1^t \frac{\log x}{x} dx$ を求めよ。

(3) 3 以上のすべての整数 n に対して

$$\left| M_n - \frac{(\log n)^2}{2} \right| < 1$$

が成り立つことを示せ。

(4) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_n}{(\log n)^2}$ を求めよ。

5 θ を $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ をみたす実数とし

$$w = \frac{1 + i \tan \theta}{1 - i \tan \theta}$$

とおく。ただし i は虚数単位である。次の問いに答えよ。

(1) $w = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$ が成り立つことを示せ。

(2) n を正の整数とする。 w^n を n と θ を用いて表せ。

(3) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2027}$ の値を求めよ。

(4) n を 2 以上の整数とする。 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ の範囲で w^n が実数となるような θ をすべて求め、その個数を n を用いて表せ。

6 $g(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ とする。また、数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = g(a_n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。ただし、 e は自然対数の底である。次の問いに答えよ。

(1) $g(x)$ の増減を調べ、 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ と $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ を求めよ。

(2) すべての実数 x に対して $g'(x) \leq \frac{1}{2}$ が成り立つことを示せ。また、 $x > 0$ のとき $0 < g(x) < \frac{x}{2}$ が成り立つことを示せ。

(3) すべての正の整数 n に対して $0 < a_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ が成り立つことを示し、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

(4) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

■ 第 3 回の解きはじめ方

第 3 回は計算の正確さが問われる回である。大問 1（三角形の内心・外心）と大問 4（ $\frac{x}{x^2+1}$ ）は方針が見えたあとの計算量が多く、途中で符号を 1 つ落とすと最後まで狂う。

着手の順序 2 → 5 → 1 → 4 → 3 → 6 を勧める。大問 2（共通項）と大問 5（複素数平面）は前半が軽く、短時間で 12 ～ 15 点が見込める。大問 3（ランダムウォーク）と大問 6（関数列）は最終小問に評価の議論があるので、時間に余裕がある状態で入りたい。

時間の目安 大問 1・4 に各 25 分、大問 2・5 に各 15 分、残りを大問 3・6 に充てるのが目安である。計算が合わないときは、方針を疑う前にまず前の行に戻る。この回は方針そのものは素直な題が多い。

この回で身につけたいこと 「log の中身から主要部をくくり出す」（大問 6）, 「 $\frac{f'}{f}$ の形を見つけて log にする」（大問 6）, 「減ることだけでは極限が 0 とは言えない」（大問 3）。

・ 大問 1 —— 三角形の内心と外心をベクトルで表す

方針

$|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の 3 つが与えられたら、三角形についての量はすべてこの 3 つで書ける。使う道具は

$$|\vec{AB}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2, \quad \Delta = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

の 2 つである。

内心と外心は扱い方がまったく違う。

内心は「角の二等分線」で攻める。二等分線が対辺を $OA : OB$ に内分することを 2 回使うと、I が線分 OD をどう分けるかが分かる。

外心は「垂直二等分線」、すなわち**内積**で攻める。 $\vec{OK} \cdot \vec{a} = \frac{|\vec{a}|^2}{2}$ という関係を 2 本立てて連立するだけである。

この「内心は比、外心は内積」という切り分けが本問の要点である。どちらも $\vec{OK} = s\vec{a} + t\vec{b}$ とおいてから条件を書き下す、という手順は共通している。